OPC-001 节点不存在（BadNodeIdUnknown）

编号：OPC-001

分类：opcua 严重度：critical

关键词：OPC UA / NodeId / 节点不存在 / BadNodeIdUnknown

现象与根因：NodeId 的命名空间索引（ns=）或标识符与服务器实际不符。常见错误是照抄文档的 ns=2 而实际是 ns=3，或用字符串 ID 而服务器是数字 ID。

排查步骤：

1. 用 UaExpert 浏览地址空间，确认真实的 ns 与标识符

2. 确认标识符类型（i= 数字 / s= 字符串 / g= GUID / b= 字节串）

3. 确认服务器重启后节点是否变化

处置措施：以浏览到的真实 NodeId 为准，不要手抄文档。

规范依据：OPC UA Part 4（Services）/ Part 3（Address Space Model）

复现方式：把 ns=2 改成 ns=3 观察错误变化